МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

Кафедра «Программное обеспечение»

# ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1

«Концепция и спецификация проекта»

по дисциплине

«Проектирование и конструирование ПО»

Проект Fit Nutrition Supply

Выполнили студенты группы Б23-191-2:

_____ подпись, дата — Чипига А. А.

_____ подпись, дата — Фазлыев А. А.

Проверил

_____ подпись, дата — Еланцев М. О.

Ижевск, 2026

## 1 Цель и порядок работы

При подготовке проекта Fit Nutrition Supply мы использовали ИИ-агент Codex для анализа задания, исследования существующих решений и проработки отдельных вопросов концепции. Работа проходила в несколько этапов: постановка задачи, получение предложений, обсуждение ограничений и уточнение результата.

Основой служила первоначальная презентация проекта. Она сохранена без изменений. Исследование аналогов и предложения по развитию приведены как результаты аналитической работы, а не как функции уже созданного приложения.

Промпты ниже представляют собой развёрнутые реконструкции постановки задач по переписке. Несколько связанных сообщений объединены в цельный запрос, разговорные формулировки отредактированы. Они отражают обсуждавшиеся задачи, но не являются дословными цитатами.

## 2 Постановка задачи и анализ исходных материалов

Промпт: «Проанализируй задание лабораторной работы и исходную презентацию Fit Nutrition Supply. Выдели проблему, целевую аудиторию, предлагаемое решение и границы проекта. Проверь неоднозначности задания и условия для команды из двух человек. Объясни, какие сведения уже представлены, а какие требуют уточнения. Сохрани исходную идею и отдели предложения по развитию от содержания презентации. Перед дальнейшей работой уточни вопросы, влияющие на объём и реалистичность проекта».

Агент изучил презентацию и страницы задания. Были выделены требования к аналитическому обзору, пользовательским историям, функциональным и нефункциональным требованиям, приоритетам и рискам. Отдельно рассмотрена необходимость связи каждого функционального требования с пользовательской потребностью.

При проверке примеров задания выявлена неоднозначность: число одновременных пользователей и количество запросов в секунду не являются одной характеристикой нагрузки. Поэтому критерии проверки

нельзя переносить в проект без определения условий испытаний.

Мы уточнили, что текущая работа посвящена концепции. Также зафиксировали бесплатную основу продукта, возможность анализа предпочтений и рассмотрение партнёрских предложений в будущем. После обсуждения расширенного варианта решили сохранить уже представленную преподавателю презентацию и подготовить отдельный отчёт о взаимодействии с ИИ.

## 3 Исследование аналогов

Промпт: «Изучи существующие планировщики питания и списков покупок. Используй официальные сайты и справочные материалы. Сопоставь способы составления меню, замену блюд, пищевые ограничения, учёт запасов, список покупок и бюджет. Выдели полезные механики, которые можно применить в нашем проекте. Проверь, какие из предполагаемых отличий уже есть у аналогов. Предложи обоснованное направление специализации, не обещая превосходство без доказательств».

После постановки этой задачи агент исследовал официальные описания Eat This Much, Mealime, Samsung Food, MyFitnessPal Meal Planner, AnyList и Plan to Eat. При анализе учитывались назначение функции, ограничения доступа и отличие подтверждённой возможности от предположения.

Eat This Much показал полезный подход к составлению меню по целям питания, замене блюд и использованию домашних запасов. Из этого обсуждения мы взяли идею пересчитывать связанный список продуктов при изменении меню. Семейное планирование также встречается у аналога, поэтому его нельзя считать самостоятельным доказательством новизны.

В Mealime полезной оказалась связь рецептов со списком покупок и использование общих ингредиентов. Для нашего обсуждения это стало основанием рассматривать закупку сразу для всего меню. Мы также учитывали, что справочные материалы могут устаревать и доступность функции необходимо проверять отдельно.

Samsung Food был рассмотрен как пример сохранения меню, работы со списком имеющихся продуктов и персонализации рецептов. Это помогло отделить наличие ИИ как инструмента от реальной ценности для

пользователя. Само упоминание ИИ не делает проект уникальным.

В MyFitnessPal Meal Planner изучались замены рецептов, ограничения питания, размер домохозяйства и связь меню с дневником питания. При обсуждении учитывалось, что доступность функций зависит от страны, языка, платформы и тарифа.

AnyList дал пример связи календаря питания со списком покупок и совместного редактирования. Plan to Eat показал полезные механики собственной коллекции рецептов, пересчёта количества продуктов при изменении порций и повторного использования планов.

По итогам исследования мы выбрали несколько направлений для дальнейшей проработки: согласованное изменение меню и списка, использование запасов, повторное использование плана и объяснение изменения расходов. Эти предложения не добавлялись автоматически в первоначальную презентацию.

Основной аналитический вывод: генерация меню, замены блюд, семейное планирование и запасы уже представлены у аналогов. Возможной специализацией проекта было предложено согласование меню с фактической закупкой в рублях. В изученных описаниях не подтверждён полный сценарий сравнения корзины в российских сетях с учётом упаковок и дополнительных расходов. Это гипотеза для проверки, а не доказательство отсутствия подобных решений на рынке.

## 4 Проработка цен и стоимости закупки

Промпт: «Разбери, как можно сравнивать стоимость покупки продуктов в разных магазинах и сервисах доставки. Рассмотри доступные источники цен и ограничения автоматического получения данных. Учти упаковки, домашние запасы, доставку, минимальную сумму заказа и условия скидок. Объясни, когда сравнение может оказаться некорректным. Предложи реалистичный начальный способ работы с ценами и варианты последующего развития».

Агент предложил сравнивать одинаковые товары либо заранее допустимые замены. Цена должна относиться к конкретной упаковке, магазину или каналу покупки и времени получения. Цена доставки и цена на полке не должны смешиваться без пояснения.

Из обсуждения был получен порядок расчёта: определить потребность по меню, вычесть домашние запасы, рассчитать целые упаковки и добавить расходы выбранного способа покупки. Затем проверить наличие товаров, минимальную сумму заказа и условия скидок. Неполную корзину нельзя объявлять более выгодной только потому, что часть товаров в неё не вошла.

При рассмотрении документации КУПЕРА выяснилось, что описанный партнёрский доступ требует учётных данных. Это не подтверждает наличие открытого потребительского API с ценами всех магазинов. Поэтому были предложены ручной ввод и импорт данных как начальные варианты. Автоматическая интеграция требует отдельной технической проверки.

Для проверки расчёта использовался условный пример: необходимо 700 г продукта, упаковка содержит 500 г и стоит 100 рублей. Купить нужно две упаковки за 200 рублей; остаток составляет 300 г. Стоимость использованной части и сумма на кассе различаются. Пример помог сформулировать однозначный критерий проверки.

## 5 Уточнение модели и проверка предложений

Промпт: «Сохрани бесплатную базу, включая анализ предпочтений. Рассмотри партнёрские предложения как вариант будущего развития. Предложи полезные функции, которые используют общие данные и расчёты и не требуют больших затрат. Проверь реалистичность предложений и раздели первую версию и дальнейшее развитие».

В ответ агент предложил использовать общую модель меню, ингредиентов и цен. Изменение порций, замена блюда и составление списка покупок могут опираться на одни расчёты. Обсуждались локальное сохранение, импорт цен, экспорт списков и резервные копии. Предварительно рассматривалась работа в браузере без обязательных платных обращений к модели.

Мы отделили эти варианты от подтверждённых результатов. Бесплатность не означает отсутствие затрат на разработку и поддержку. Партнёрские предложения не подтверждают будущий доход. Предварительная оценка сложности не заменяет реализацию и испытания.

Для дополнительной проверки агент сформулировал контрольный запрос: «Проверь предложения по четырём вопросам: основано ли утверждение на исходных материалах, подтверждается ли оно источником, требует ли отдельной реализации и не выходит ли за текущий объём работы».

По этому запросу предложения были разделены на сведения из исходной презентации, результаты исследования и гипотезы развития. Не были приняты как доказанные гарантированная экономия, готовый сбор цен всех магазинов и преимущество перед всеми аналогами. Расширение концепции оказалось избыточным для текущего комплекта, поэтому оно сохранено отдельно.

ИИ также помог показать переход от пользовательской потребности к функциональному требованию и критерию приёмки. Потребность понимать расходы была связана с вводом предложений, расчётом упаковок и пересчётом суммы при замене блюда. При этом наличие черновика требований не выдавалось за готовую реализацию.

## 6 Вывод

Работа с ИИ включала последовательное уточнение задачи, исследование источников и оценку полученных предложений. Полезными результатами стали разбор аналогов, уточнение логики закупки и примеры проверяемых требований. Необходимость корректировки объёма показала, что даже содержательный ответ может не соответствовать текущей цели.

В текущий комплект включены первоначальная презентация и отчёт об использовании ИИ. Дополнительные функции рассмотрены как предложения. Программная реализация, пользовательские исследования и испытания не выполнялись.

## Использованные источники

Официальные материалы, рассмотренные агентом при исследовании:

1. Eat This Much: https://www.eatthismuch.com/

2. Mealime, руководство: https://support.mealime.com/article/151-getting-started-guide

3. Samsung Food, планирование меню: https://samsungfood.com/meal-planner/

4. MyFitnessPal, справка Meal Planner: https://support.myfitnesspal.com/hc/en-us/articles/34603055097869-How-to-use-the-Meal-Planner

5. AnyList, планирование меню: https://www.anylist.com/meal-planning

6. Plan to Eat: https://www.plantoeat.com/

7. КУПЕР, условия доступа к партнёрскому API: https://docs.kuper.ru/api-products/merchant-service/prerequisite